



MANUAL DO USUÁRIO - CODOC

1) DESCRIÇÃO:

Trata-se de uma interface gráfica para automatizar o processo de triagem virtual multialvo gerenciando a aplicação de outros softwares de código aberto que são fornecidos apenas para execução em terminal de comando (AutoDockVina e Vina-GPU). O CODOC permite que grupos de pesquisa que dispõe de recursos computacionais limitados, sem clusters dedicados a computação de alta performance, possam realizar a preparação de bases de ligante, alvos protéicos e execução de triagens por meio do método de docking molecular. Ele permite ao usuário escolher entre o uso da CPU, para bases de centenas ou milhares de ligantes, ou da GPU para abordagem de conjuntos maiores, que podem chegar a milhões de ligantes. No processo são gerados dataframes no formato .csv contendo informações físico-químicas e estruturais dos ligantes e resultados de pose organizados em pastas por alvo e subpastas por banco de dados de ligantes. Esta ferramenta foi escrita em Shell/Bash e usa o YAD para gerar a interface gráfica do usuário (GUI).

2) INSTALAÇÃO DO SOFTWARE:

O próprio software, no processo de inicialização, realiza a verificação dos diretórios necessários e cria tais diretórios caso estejam ausentes. A organização dos diretórios e sub-diretórios está descrita na figura a seguir, com alguns exemplos ilustrativos:

2.1 Baixe o arquivo compactado de: (link disponível apenas após registro)

<https://github.com/moimaian/CODOC/archive/refs/heads/main.zip>

2.2 Extraia o arquivo para uma pasta de trabalho, por exemplo, "\$HOME/CODOC":

Isso é possível graficamente em um gerenciador de arquivos como o Nemo

- Crie a pasta \$HOME/CODOC

- Extraia o conteúdo do arquivo CODOC-main.zip para a pasta \$HOME/CODOC

Ou usando o comando no terminal:

```
sudo apt-get install
unzip CODOC-main.zip -d $HOME/Downloads && mkdir $HOME/CODOC
mv $HOME/Downloads/CODOC-main/* $HOME/CODOC
```

2.3 Vá para a pasta de trabalho e dê permissões para o arquivo CODOC.sh ser executado como um programa:

Isso é possível graficamente em um gerenciador de arquivos como o Nemo

- Clique com o botão direito no programa (script bash CODOC.sh)

- No menu selecione propriedades

- Na janela aberta selecione permissões

- Marque a caixa para permitir a execução como um programa.

Ou usando o comando no terminal:

```
chmod +x $HOME/CODOC/CODOC.sh
```

2.4 Em um gerenciador de arquivos clique duas vezes no ícone CODOC.sh e clique em executar no terminal.

Ou execute no terminal:

```
cd $HOME/CODOC && ./CODOC.sh
```

3) PRÉ-REQUISITOS: (Instalações realizadas no próprio software)



No menu principal do software há uma opção **INSTALL** que ao ser clicado leva a uma janela de instalação (**Figura 1**) onde serão listados os pré-requisitos para execução do CODOC. Trata-se de uma lista com caixas de seleção que permitem ao usuário escolher quais programas deseja instalar. Havendo ainda um botão para instalação completa (**ALL**).

- YAD;
- GNU-Parallel;
- GNU-plot;
- AutoDock Vina 1.2.5 e AutoDock Split 1.2.5;
- AutoDockTools-MGLTools 1.5.7;
- ADRF-1.0;
- OpenBabel 3.0.0;
- Cuda Toolkit 11.6;
- Boost 1.84;
- Vina-GPU 2.1;
- CoGen3D prerequisites: Python3 e pacotes associados (pip, pandas, rdkit, dimorphite-dl, tqdm, meeko, xlswriter).

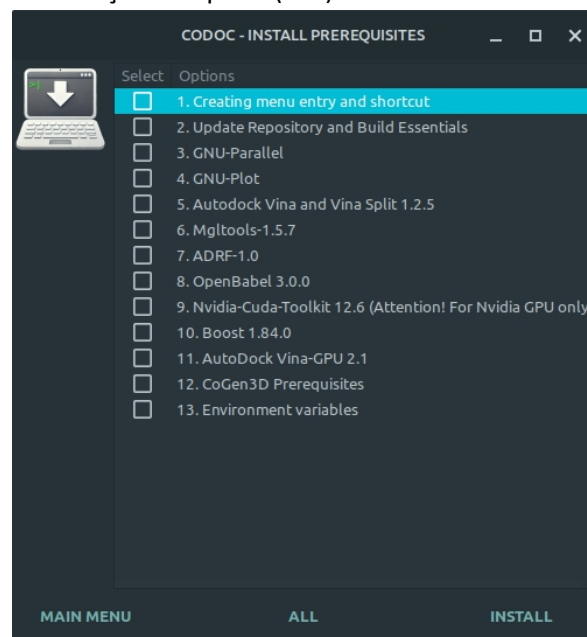


Figura 1. Janela de instalação.

4) ORGANIZAÇÃO DOS DIRETÓRIOS:

No processo de inicialização do CODOC é realizada a verificação dos diretórios necessários. Caso ausentes estes diretórios serão criados na pasta onde encontra-se o executável CODOC.sh. A organização dos diretórios e sub-diretórios está descrita na **Figura 2** a seguir, com alguns exemplos ilustrativos.

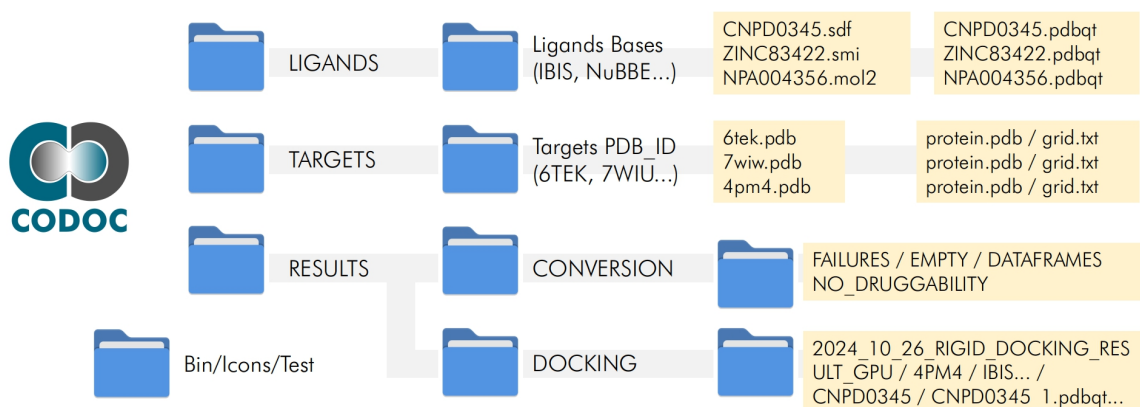


Figura 2. Organização dos diretórios.



5) ORIENTAÇÕES GERAIS DE USO:

Ao executar o CODOC pela primeira vez será solicitada a senha root do Linux. Essa senha é necessária para instalação do gerenciador de janelas YAD e posteriormente dos pré-requisitos ao clicar em INSTALL no menu principal (Vide tópico 3). Janela de senha na **Figura 3** ao lado:

Na sequência será exibida a tela de inicialização do CODOC (**Figura 4**) contendo a logo e imagem ilustrativa, enquanto é realizada a checagem inicial dos diretórios necessário para execução do programa (Vide tópico 4).

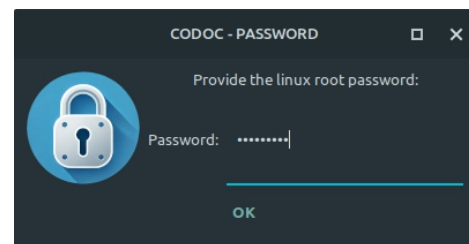


Figura 3. Janela de senha.

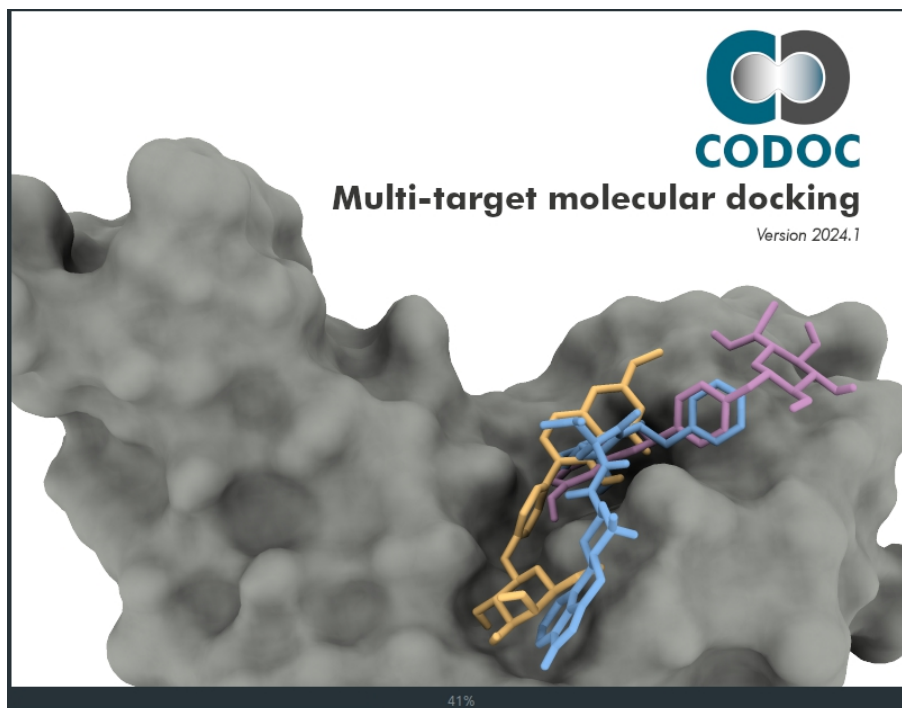


Figura 4. Janela de inicialização do CODOC.

Na sequência é apresentado o menu principal do CODOC, conforme **Figura 5**.

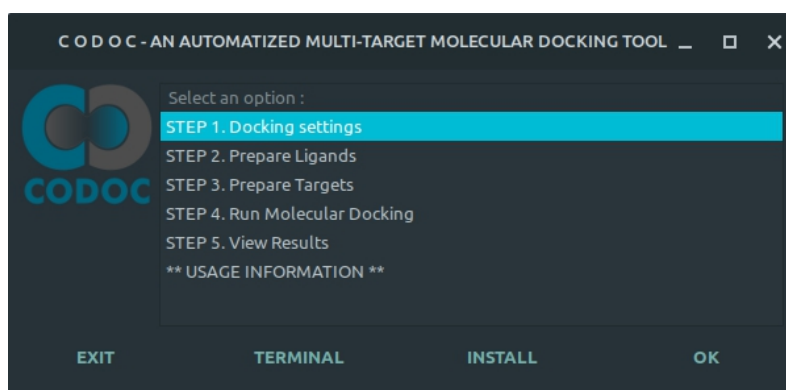


Figura 5. Menu Principal.

Para execução do Docking Molecular com o CODOC devem ser seguidas 5 etapas conforme descrito no menu principal.



ETAPA 1: Configuração do Docking - Nesta etapa devem ser configurados diversos parâmetros do docking molecular (**Figura 6**).

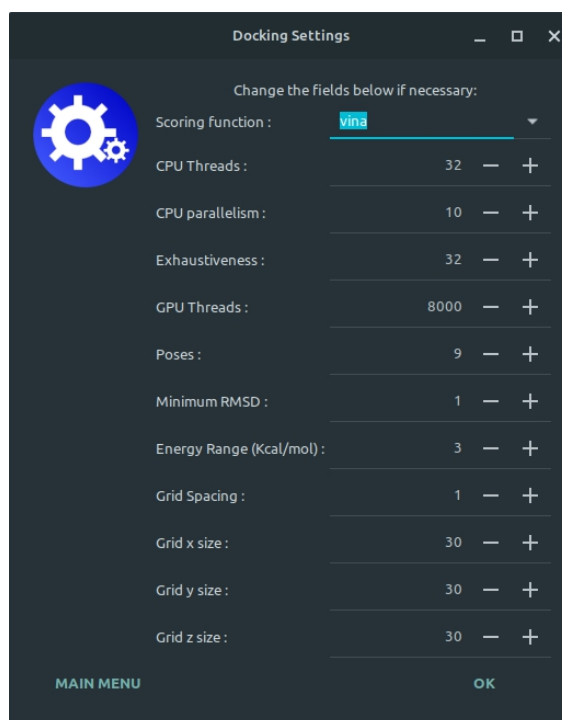


Figura 6. Janela de configuração do docking.

ETAPA 2: Preparo dos ligantes - Nesta etapa as bases de dados de ligantes serão preparadas para o docking através de diversos processos. Há duas opções de preparo: Na primeira com uso do Openbabel e na segunda com uso do RDKit (Cogen3D) (**Figura 7**).

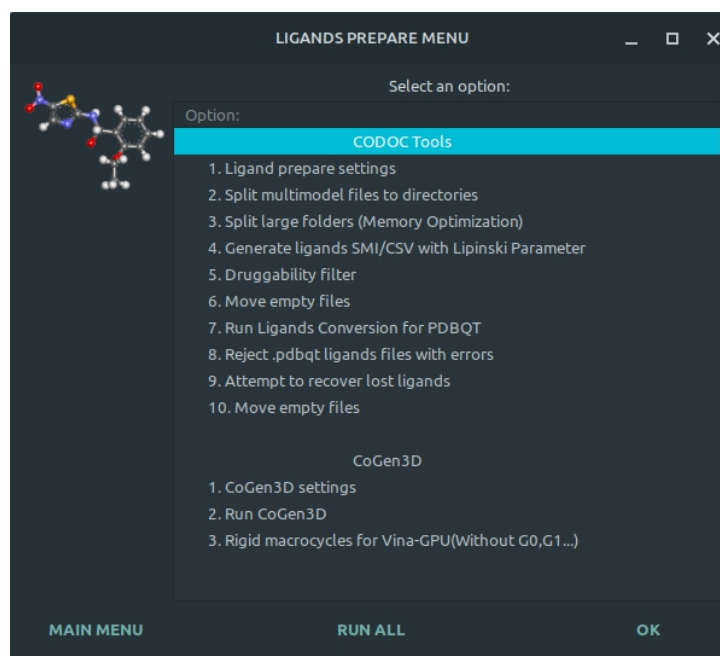


Figura 7. Janela de preparo dos ligantes.



ETAPA 3: Preparo dos Alvos - Nesta etapa os alvos protéicos serão preparados para o docking através de diversos processos. (Figura 8).

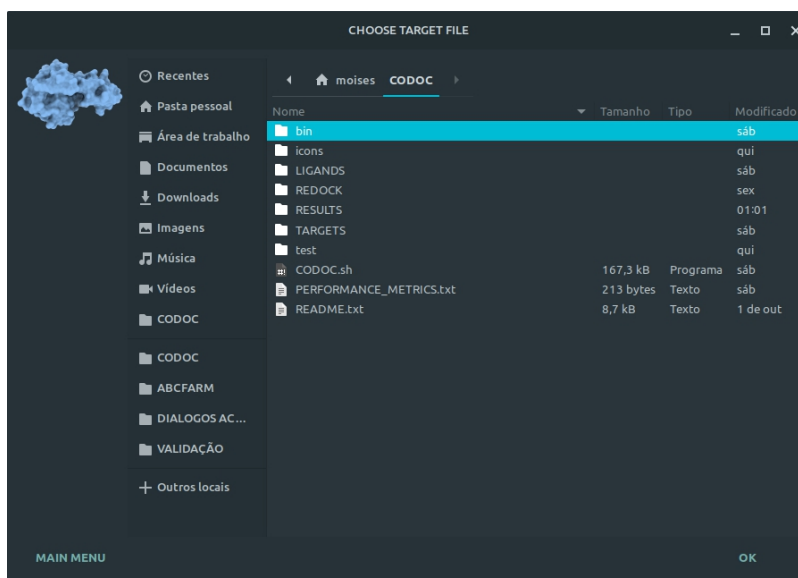


Figura 8. Janela de preparo dos alvos.

ETAPA 4: Execução do Docking Molecular - Nesta etapa será executado o docking molecular, sendo necessário escolher entre docking rígido e flexível, entre o uso da CPU ou GPU no cálculo e ainda se será um novo cálculo ou será retomado um cálculo anterior que tenha parado. (Figura 9). Na sequência, ao iniciar a execução, será exibida nova janela contendo métricas de acompanhamento e barra de progresso (Figura 10).

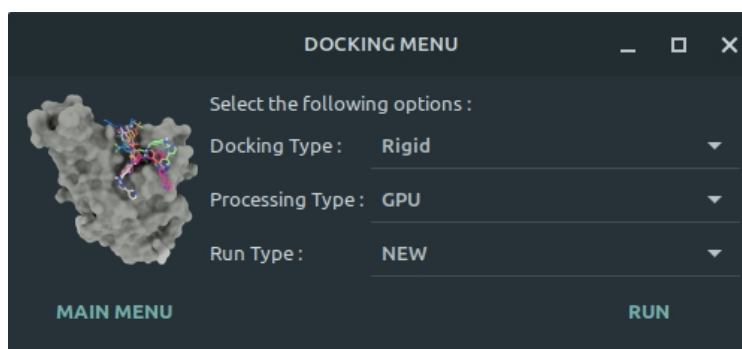


Figura 9. Janela de seleção do docking.

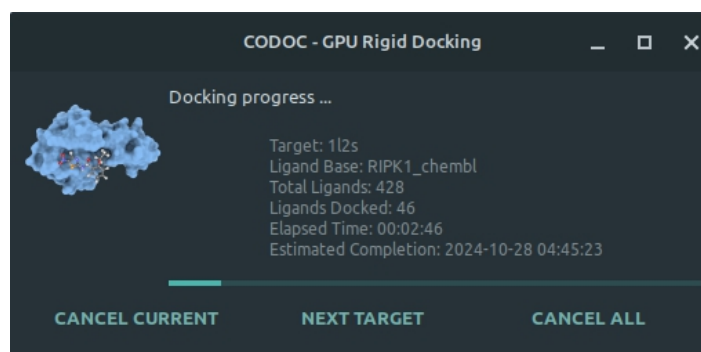


Figura 10. Janela de acompanhamento do docking.

ETAPA 5: Visualização dos resultados - Nesta etapa o usuário deverá escolher qual resultado e de qual alvo deseja visualizar, o número de ligantes e ainda o valor de corte do RMSD

(Figura 11) . Na sequência será solicitada a escolha entre a visualização através de uma Tabela (Figura 12) ou através de um gráfico de barras (Figura 13) .

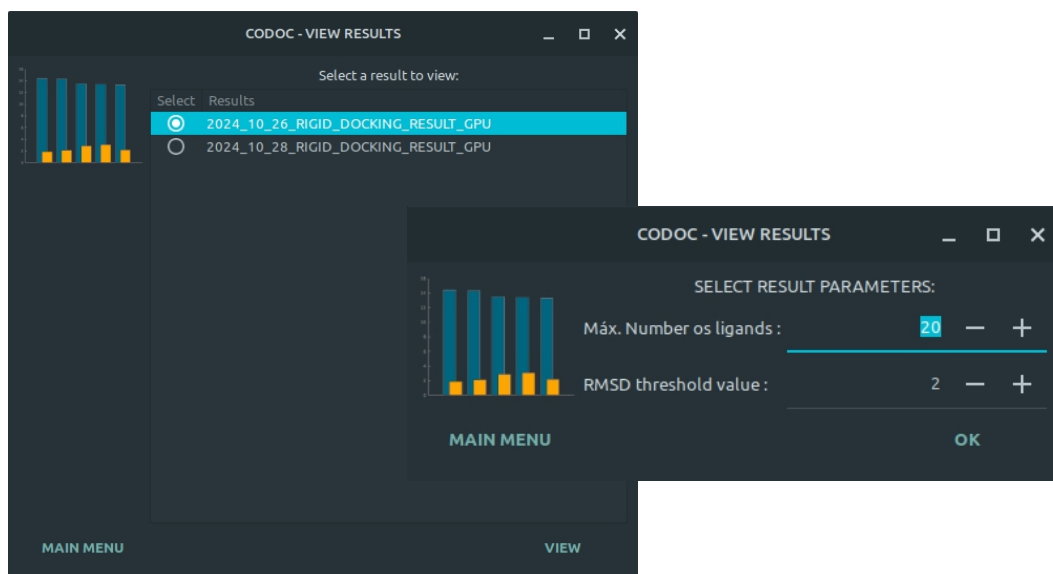
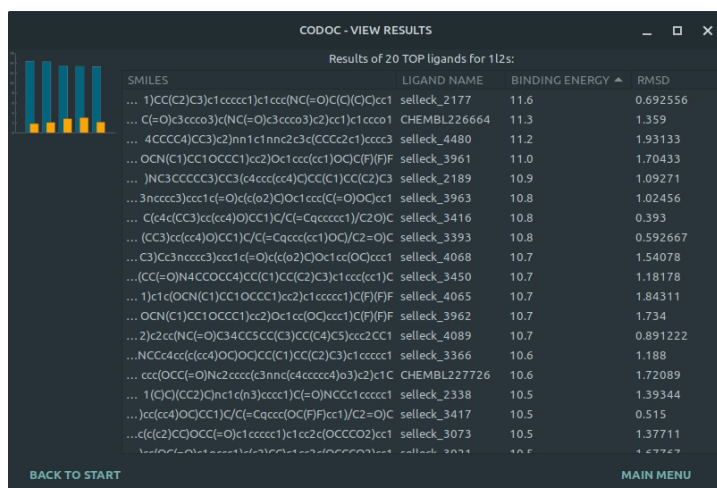


Figura 11. Janelas de seleção dos resultados.



SMILES	LIGAND NAME	BINDING ENERGY	RMSD
... 1)CC(C2)C3c1cccc1c1ccc(NC(=O)C(C)C)cc1	selleck_2177	11.6	0.692556
... C(=O)C3cccc3)c(NC(=O)C3cccc3)c2cc1c1cccc1	CHEMBL226664	11.3	1.359
... 4CCCC4)CC3c2)nn1c1nn2c3c(CCCc2c1)cccc3	selleck_4480	11.2	1.93133
... OCN(C1)CC1OCCC1)cc2Oc1ccc(cc1)OCC(C(F)F)	selleck_3961	11.0	1.70433
...)NC3CCCC3)CC3(c4ccc(cc4)C)CC(C1)CC(C2)C3	selleck_2189	10.9	1.09271
... 3ncccc3)ccc1c(=O)c(c(o2)C)OCC1ccc(C(=O)OCC1	selleck_3963	10.8	1.02456
... C(c4c(C3)cc(cc4)O)CC1C/C(=Cqcccc1)/C2O/C	selleck_3416	10.8	0.393
... (CC3)cc(cc4)O)CC1C/C(=Cqcccc(cc1)OCC(C2=O)C	selleck_3393	10.8	0.592667
... C3)CC3ncccc3)ccc1c(=O)c(c(o2)C)OCC1cc(OCC1	selleck_4068	10.7	1.54078
... (CC(=O)N4CCOC4)CC(C1)CC(C2)C3c1ccc(cc1)C	selleck_3450	10.7	1.18178
... 1)e1c(OCCN(C1)CC1OCCC1)cc2c1cccc1)C(F)F	selleck_4065	10.7	1.84311
... OCN(C1)CC1OCCC1)cc2Oc1cc(OCC1)C(F)F	selleck_3962	10.7	1.734
... 2)c2cc(NC(=O)C34CC5CC(C3)CC(C4)C5)ccc2CC1	selleck_4089	10.7	0.891222
... NCCc4cc(c(cc4)OCC)OCC(C1)CC(C2)C3c1cccc1	selleck_3366	10.6	1.188
... ccc(OCC(=O)Nc2cccc(c3nn(c4cccc4)cc2)c1C	CHEMBL227726	10.6	1.72089
... 1(C)C(C2)C)nc1c(n3)cccc1C(=O)NCCc1cccc1	selleck_2338	10.5	1.39344
...)cc(cc4)OCC1C/C(=Cqcccc(OCC(F)cc1)/C2=O)C	selleck_3417	10.5	0.515
... c(c2)C)OCC(=O)c1cccc1)c1cc2c(OCCC2)cc1	selleck_3073	10.5	1.37711

Figura 12. Janela de resultado por Tabela.

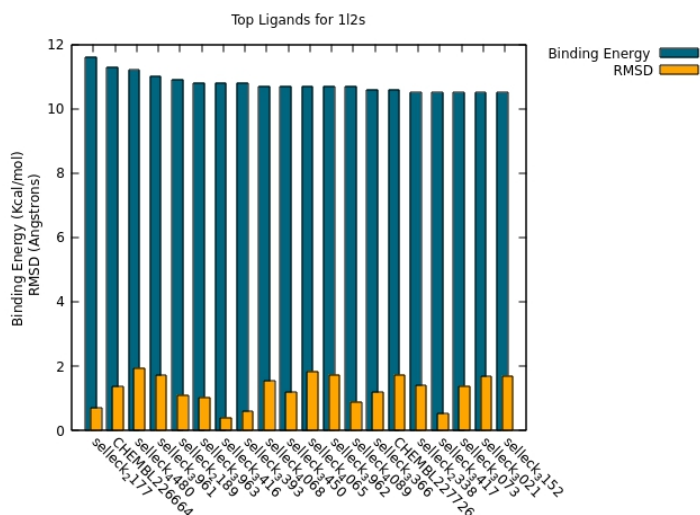


Figura 13. Janela de resultado por Gráfico de Barras.